Solución de la pregunta 12

PRECÁLCULO · FUNCIÓN INVERSA DE FUNCIONES RACIONALES

¿Cuál es la inversa de $f(x)=\dfrac{x+1}{x-2}$?

A) $f^{-1}(x)=\dfrac{x-2}{x+1}$

B) $f^{-1}(x)=\dfrac{x-1}{2x+1}$

C) $f^{-1}(x)=\dfrac{2x-1}{x+1}$

D) $f^{-1}(x)=\dfrac{2x+1}{x-1}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Plantea**
   $y(x-2)=x+1 \Rightarrow xy-2y=x+1.$
2. **Agrupa**
   $x(y-1)=2y+1 \Rightarrow x=\frac{2y+1}{y-1}.$
3. **Intercambia**
   $f^{-1}(x)=\frac{2x+1}{x-1}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula el recíproco $\frac{1}{f(x)}$, no la inversa.

B) Despeja bien, pero invierte la fracción al final.

C) Comete errores de signo al agrupar los términos con x.

Idea clave. Para despejar x en una fracción, multiplica cruzado y agrupa los términos con x.